

Band I. Erster Abschnitt. Rationale Functionen.

§ 9. Interpolation.

Wir wollen von den zuletzt gewonnenen Formeln eine Anwendung machen auf eine Aufgabe aus der Theorie der Interpolation.

Es soll eine ganze rationale Function n ten Grades bestimmt werden, die für $n + 1$ gegebene Werthe der Veränderlichen x vorgeschriebene Werthe hat.

Es handelt sich also um die Bestimmung der $n + 1$ Coefficienten $a_0, a_1, \dots, a_n$ in

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n \quad (1)$$

aus den $n + 1$ Gleichungen

$$f(\alpha_0) = A_0, \quad f(\alpha_1) = A_1, \quad \dots, \quad f(\alpha_n) = A_n, \quad (2)$$

wenn $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ die gegebenen Werthe von x , und $A_0, A_1, \dots, A_n$ die entsprechenden Werthe von $f(x)$ sind.

Die Gleichungen (2) sind ein System von Gleichungen ersten Grades für die Unbekannten $a_0, a_1, \dots, a_n$, um die sich im Allgemeinen durch Determinanten auflösen lassen, wie wir im nächsten Abschnitt sehen werden. Wir kommen später auf diese Aufgabe zurück, behandeln sie aber jetzt unter der besonderen Voraussetzung, dass die gegebenen Werthe von x die $n + 1$ ersten ganzen Zahlen $0, 1, 2, \dots, n$ seien.

Die Binomialcoefficienten $B_\nu^{(x)}$, wie sie durch § 7, (6) definirt sind, behalten ihren guten Sinn, auch wenn x keine ganze Zahl ist, wie bisher vorausgesetzt war, sondern eine beliebige veränderliche Grösse. Es ist dann

$$B_\nu^{(x)} = \frac{x(x-1) \cdots (x-\nu+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \nu} \quad (3)$$

eine ganze rationale Function ν ten Grades von x .¹ Der Coefficient von x^ν ist von Null verschieden und daher kann auch x^ν ausgedrückt werden durch $B_\nu^{(x)}$ und durch niedrigere Potenzen von x . Es lässt sich also auch jede ganze Function n ten Grades $f(x)$ von x linear ausdrücken durch $B_0^{(x)}, B_1^{(x)}, \dots, B_n^{(x)}$ in der Form

$$f(x) = M_0 B_0^{(x)} + M_1 B_1^{(x)} + \dots + M_n B_n^{(x)}, \quad (4)$$

worin $M_0, M_1, \dots, M_n$ Constanten sind, und die Function $f(x)$ ist bestimmt, wenn diese Constanten bestimmt sind.

Es sei nun nach unserer Voraussetzung $f(0), f(1), f(2), \dots, f(n)$ gegeben; da nach (3) $B_\nu^{(x)}$ immer verschwindet, wenn x einen der Werthe $0, 1, 2, \dots, \nu - 1$ hat, so ergeben sich aus (4) die folgenden linearen Gleichungen für die Unbekannten M :

$$\begin{aligned} f(0) &= M_0 B_0^{(0)}, \\ f(1) &= M_0 B_0^{(1)} + M_1 B_1^{(1)}, \\ f(2) &= M_0 B_0^{(2)} + M_1 B_1^{(2)} + M_2 B_2^{(2)}, \\ &\dots \\ f(n) &= M_0 B_0^{(n)} + M_1 B_1^{(n)} + \dots + M_n B_n^{(n)}. \end{aligned} \quad (5)$$

Diese Gleichungen sind nun in Bezug auf $M_0, M_1, \dots, M_n$ aufzulösen, was sehr leicht mit Hülfe der Schlussgleichungen (8) des vorigen Paragraphen geschieht. Die erste Gleichung (5) ergiebt nämlich direct

$$M_0 = f(0). \quad (6)$$

¹Die Bedeutung dieser verallgemeinerten Binomialcoefficienten für die Entwicklung der Potenzen des Binoms gehört nicht hierher, sondern in die Analysis.

Multiplicirt man die erste Gleichung (5) mit $B_0^{(1)}$, die zweite mit $-B_1^{(1)}$ und addirt, so erhält man nach dem erwähnten Formelsystem (auf $n = 1$ angewandt)

$$-M_1 = B_0^{(1)} f(0) - B_1^{(1)} f(1),$$

und so allgemein, indem man die ν ersten Gleichungen (5) der Reihe nach mit

$$B_0^{(\nu)}, \quad -B_1^{(\nu)}, \quad +B_2^{(\nu)}, \quad \dots, \quad \pm B_\nu^{(\nu)}$$

multiplicirt und addirt,

$$\pm M_\nu = B_0^{(\nu)} f(0) - B_1^{(\nu)} f(1) + B_2^{(\nu)} f(2) - \dots \pm B_\nu^{(\nu)} f(\nu), \quad (7)$$

wodurch nach (4) die Function $f(x)$ bestimmt und die Aufgabe gelöst ist. Es ist klar, dass, so lange wir über die Werthe $f(0), f(1), \dots, f(n)$ keine besondere Voraussetzung machen, in dieser Form jede beliebige ganze rationale Function von x dargestellt werden kann.

§ 10. Lösung des Interpolationsproblems durch die Differenzen.

Die Definition der ganzen rationalen Function

$$B_\nu^{(x)} = \frac{x(x-1) \cdots (x-\nu+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \nu} \quad (1)$$

giebt die früher schon für den speciellen Fall eines ganzen positiven x bewiesene Relation

$$B_\nu^{(x+1)} = B_\nu^{(x)} + B_{\nu-1}^{(x)}, \quad B_0^{(x+1)} = B_0^{(x)} = 1. \quad (2)$$

Daraus erhalten wir für die Coefficienten $M_0, M_1, \dots, M_n$ eine Bestimmungsweise, die für die praktische Rechnung viel bequemer ist, als die Anwendung der Formeln des vorigen Paragraphen.

Es ist nämlich nach den Formeln (4) und (6), § 9

$$f(x) = f(0) + M_1 B_1^{(x)} + M_2 B_2^{(x)} + \dots + M_n B_n^{(x)}, \quad (3)$$

und wenn wir darin x durch $x+1$ ersetzen und die Differenz

$$\Delta_x = f(x+1) - f(x) \quad (4)$$

bilden, mit Rücksicht auf (2),

$$\Delta_x = M_1 + M_2 B_1^{(x)} + M_3 B_2^{(x)} + \dots + M_n B_{n-1}^{(x)}, \quad (5)$$

woraus sich ergibt (da (5) eine Gleichung von derselben Art wie (3) ist, nur dass $n-1$ an Stelle von n getreten ist):

$$M_1 = \Delta_0 = f(1) - f(0).$$

Setzen wir

$$\Delta'_x = \Delta_{x+1} - \Delta_x, \quad \Delta''_x = \Delta'_{x+1} - \Delta'_x, \quad \dots, \quad (6)$$

so wird also hiernach

$$M_0 = f(0), \quad M_1 = \Delta_0, \quad M_2 = \Delta'_0, \quad \dots, \quad M_n = \Delta_0^{(n-1)},$$

und die Formel (3) ergibt

$$f(x) = f(0) + \Delta_0 B_1^{(x)} + \Delta'_0 B_2^{(x)} + \Delta''_0 B_3^{(x)} + \dots + \Delta_0^{(n-1)} B_n^{(x)}. \quad (7)$$

und ebenso kann man die Functionen $\Delta_x, \Delta'_x, \Delta''_x, \dots$ ausdrücken:

$$\begin{aligned}\Delta_x &= \Delta_0 + \Delta'_0 B_1^{(x)} + \Delta''_0 B_2^{(x)} + \dots + \Delta_0^{(n-1)} B_{n-1}^{(x)}, \\ \Delta'_x &= \Delta'_0 + \Delta''_0 B_1^{(x)} + \dots + \Delta_0^{(n-1)} B_{n-2}^{(x)}.\end{aligned}\tag{8}$$

Die $\Delta_x, \Delta'_x, \Delta''_x, \dots, \Delta_x^{(n-1)}$ sind ganze rationale Functionen der Grade $n-1, n-2, \dots, 0$, die letzte von ihnen also constant. Um sie alle darzustellen, braucht man nur die Werthe

$$f(0), \quad \Delta_0, \quad \Delta'_0, \quad \Delta''_0, \quad \dots, \quad \Delta_0^{(n-1)},$$

die man am leichtesten berechnet, wenn man eine Tabelle anlegt, die für den Fall $n = 3$ z. B. folgende Form haben würde:

$$\begin{array}{cccc} f(0) & & & \\ f(1) & \Delta_0 & & \\ f(2) & \Delta_1 & \Delta'_0 & \\ f(3) & \Delta_2 & \Delta'_1 & \Delta''_0 \end{array}$$

§ 11. Arithmetische Reihen höherer Ordnung.

Die vorstehenden Betrachtungen lassen sich noch in einer anderen Form aussprechen, die uns später von Nutzen sein wird. Ist

$$u_0, u_1, u_2, \dots \tag{1}$$

eine Reihe von Grössen, so nennen wir

$$\Delta_0 = u_1 - u_0, \Delta_1 = u_2 - u_1, \Delta_2 = u_3 - u_2, \dots \tag{2}$$

die Reihe ihrer Differenzen, mit

$$\Delta'_0 = \Delta_1 - \Delta_0, \Delta'_1 = \Delta_2 - \Delta_1, \dots \tag{3}$$

die Reihe ihrer zweiten Differenzen u. s. f.

Es ist klar, dass die Reihe (1) vollständig bestimmt ist, wenn ihr erstes Glied und die Reihe ihrer ersten Differenzen gegeben ist; denn es ist

$$u_1 = u_0 + \Delta_0, \quad u_2 = u_0 + \Delta_0 + \Delta_1, \quad \dots,$$

$$u_m = u_0 + \Delta_0 + \Delta_1 + \dots + \Delta_{m-1}.$$

Ebenso ist die Reihe (1) völlig bestimmt, wenn die beiden ersten Glieder und die Reihe ihrer zweiten Differenzen gegeben ist u. s. f. Die Reihe (1) wird eine arithmetische Reihe n ter Ordnung genannt, wenn die Reihe ihrer n ten Differenzen constant ist, also die Reihe der $(n+1)$ ten Differenzen aus lauter Nullen besteht.

Man erhält eine arithmetische Reihe n ter Ordnung, wenn man in einer ganzen Function n ten Grades $f(x)$ für x die Zahlen $0, 1, 2, 3, \dots$ einsetzt. Denn setzt man

$$\Delta_x = f(x+1) - f(x), \quad \Delta_x^{(n-1)} = \Delta_{x+1}^{(n-2)} - \Delta_x^{(n-2)},$$

so ist Δ_x vom $(n-1)$ ten, Δ'_x vom $(n-2)$ ten Grade in Bezug auf x und also $\Delta_x^{(n-1)}$ constant.

Ist nun

$$u_0, u_1, u_2, \dots$$

eine arithmetische Reihe n ter Ordnung, so ist die ganze Reihe vollständig bestimmt, wenn die n Werthe $u_0, u_1, u_2, \dots, u_{n-1}$ und ausserdem die constante n te Differenz gegeben sind. Diese letztere

ist aber bestimmt, wenn auch noch das $(n+1)$ te Glied u_n gegeben ist. Wir können also den Satz aussprechen:

Eine arithmetische Reihe n ter Ordnung ist vollständig bestimmt, wenn ihre $n+1$ ersten Glieder gegeben sind.

Da nun eine Function $f(x)$ vom n ten Grade gleichfalls durch die willkürlich gegebenen Werthe

$$f(0), f(1), f(2), \dots, f(n)$$

völlig bestimmt ist, so folgt, dass aus den ganzen rationalen Functionen n ten Grades $f(x)$ alle arithmetischen Reihen n ter Ordnung erzeugt werden, wenn man darin für x die Reihe der natürlichen Zahlen setzt.

Der Ausdruck des allgemeinen Gliedes ist dann durch die Formel (7) des vorigen Paragraphen gegeben.

Die Summen der $m+1$ ersten Glieder einer arithmetischen Reihe n ter Ordnung

$$s_m = u_0 + u_1 + \dots + u_m$$

bilden eine arithmetische Reihe $(n+1)$ ter Ordnung, da ihre ersten Differenzen

$$s_{m+1} - s_m = u_{m+1}$$

eine arithmetische Reihe n ter Ordnung bilden.

Es lässt sich also mit Hülfe der Formel (7) des § 10 die Summe s_m allgemein bestimmen, wenn man $s_0, s_1, \dots, s_{n+1}$ als bekannt annimmt.

Um die erzeugende Function $F(x)$ von s_m zu finden, wenn $f(x)$ die erzeugende Function von u_m ist, setzt man

$$F(0) = f(0), \quad F(1) = f(0) + f(1), \quad F(2) = f(0) + f(1) + f(2), \dots$$

und hat dann in der Formel (7), § 10,

$$F(x) = F(0) + D_0 B_1^{(x)} + D'_0 B_2^{(x)} + \dots$$

zu setzen

$$\begin{aligned} D_0 &= F(1) - F(0) = f(1), & D'_0 &= f(2) - f(1) = \Delta_1, \\ D_1 &= F(2) - F(1) = f(2), & D'_1 &= f(3) - f(2) = \Delta_2, \\ D_2 &= F(3) - F(2) = f(3), & D''_0 &= \Delta_2 - \Delta_1 = \Delta'_1. \end{aligned}$$

So erhält man

$$F(x) = f(0) + f(1)B_1^{(x)} + \Delta_1 B_2^{(x)} + \Delta'_1 B_3^{(x)} + \dots \quad (4)$$

Nehmen wir z. B. $f(x) = x^2$, so giebt uns $F(m)$ die Summe der m ersten Quadratzahlen. Es ist

$$\Delta_x = 2x + 1, \quad \Delta'_x = 2,$$

also

$$F(x) = x + 3 \frac{x(x-1)}{1 \cdot 2} + 2 \frac{x(x-1)(x-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} = \frac{x(x+1)(2x+1)}{6}.$$

Für $f(x) = x^3$ ergibt dieselbe Rechnung

$$F(x) = \left(\frac{x(x+1)}{2} \right)^2.$$

Die Summe der m ersten Cuben ist also gleich dem Quadrat der m ten Trigonalzahl.

§ 12. Der polynomische Lehrsatz.

Im § 8 ist für den binomischen Lehrsatz die Form abgeleitet:

$$(x + y)^n = \Pi(n) \sum^{\alpha, \beta} \frac{x^\alpha y^\beta}{\Pi(\alpha)\Pi(\beta)}, \quad (1)$$

in der sich die Summe auf alle Combinationen zweier Zahlen α, β erstreckt, deren keine negativ ist und die der Bedingung

$$\alpha + \beta = n \quad (2)$$

genügen.

Diese Form gestattet, zunächst durch Induction, eine Verallgemeinerung auf die n te Potenz eines Polynoms:

$$(x + y + z + \dots)^n = \Pi(n) \sum^{\alpha, \beta, \gamma, \dots} \frac{x^\alpha y^\beta z^\gamma \dots}{\Pi(\alpha)\Pi(\beta)\Pi(\gamma) \dots}, \quad (3)$$

mit der Bestimmung, dass $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ alle positiven oder verschwindenden ganzzahligen Werthe durchlaufen, die der Bedingung

$$\alpha + \beta + \gamma + \dots = n \quad (4)$$

genügen. Um aber die Richtigkeit dieser Formel allgemein zu beweisen, nehmen wir an, sie sei bewiesen, wenn das Polynom ein Glied weniger enthält, wie sie es in der That ist, wenn das Polynom nur zwei Glieder enthält.

Wir setzen dann

$$u = y + z + \dots \quad (5)$$

und wenden auf $(x + u)$ die Formel (1) an, aus der sich ergibt:

$$(x + y + z + \dots)^n = \Pi(n) \sum^{\alpha, \nu} \frac{x^\alpha u^\nu}{\Pi(\alpha)\Pi(\nu)}, \quad (6)$$

mit der Beschränkung

$$\alpha + \nu = n. \quad (7)$$

Nun ist aber nach der Annahme schon bewiesen:

$$u^\nu = \Pi(\nu) \sum^{\beta, \gamma, \dots} \frac{y^\beta z^\gamma \dots}{\Pi(\beta)\Pi(\gamma) \dots}, \quad (8)$$

$$\beta + \gamma + \dots = \nu, \quad (9)$$

und wenn dies in (6) eingesetzt wird, so ergibt sich unmittelbar die Formel (3), und (7) geht in (4) über.

Die Coefficienten

$$P_{\alpha, \beta, \gamma, \dots}^{(n)} = \frac{\Pi(n)}{\Pi(\alpha)\Pi(\beta)\Pi(\gamma) \dots}, \quad (10)$$

die ihrer Bedeutung nach ganze Zahlen sind, heissen die Polynomialcoefficienten.

Beispielsweise erhält man für die dritte Potenz des Trinoms:

$$\begin{aligned} (x + y + z)^3 &= x^3 + y^3 + z^3 + 3x^2y + 3xy^2 + 3x^2z + 3xz^2 \\ &\quad + 3y^2z + 3yz^2 + 6xyz. \end{aligned} \quad (11)$$